(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214516417 U
(45)授权公告日 2021.10.29

(21)申请号 202023019694.3

(22)申请日 2020.12.15

(73)专利权人 昆山国音超声波工业设备有限公司

地址 215000 江苏省苏州市昆山市张浦镇新南路312号6幢

(72)发明人 衷福永

(74)专利代理机构 苏州佳捷天诚知识产权代理事务所(普通合伙) 32516

代理人 李阳

(51)Int.Cl.

B08B 3/12(2006.01)
B08B 7/02(2006.01)
B08B 13/00(2006.01)

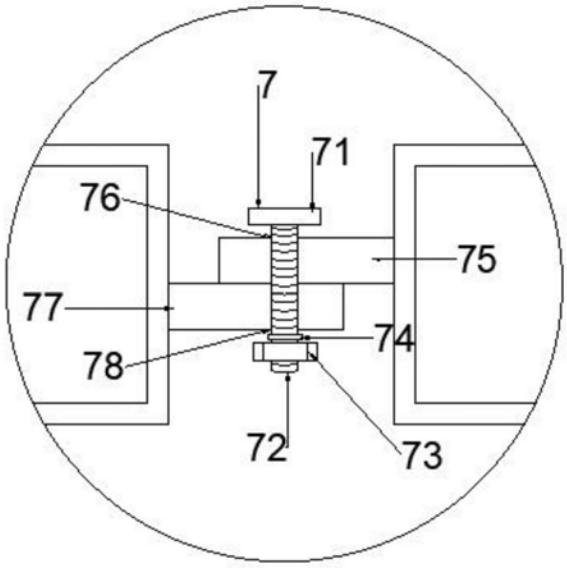
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便于组合的超声波振板

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于组合的超声波振板，包括第一振板，第二振板，第一振板与第二振板之间设有组合机构，组合机构的内部设有第一固定块，第一固定块一侧固定连接第二振板，组合机构的内部设有第二固定块，第二固定块的一侧固定连接第一振板，第一固定块的内部开设有第一螺纹孔，第二固定块的内部开设有第二螺纹孔，组合机构的内部设有螺纹杆，且螺纹杆贯穿第一螺纹孔与第二螺纹孔，螺纹杆的顶端固定连接限位块，螺纹杆的底端螺纹连接螺母；与现有技术相比，本实用新型能达到的有益效果是：通过设置的组合机构，有效的避免了超声波振板组合、拆卸过程复杂繁琐，有利于节省人力成本，提高了超声波振板组合、拆卸效率。



CN 214516417 U

1.一种便于组合的超声波振板,包括第一振板(5),第二振板(6),其特征在于:所述第一振板(5)与第二振板(6)之间设有组合机构(7),所述组合机构(7)的内部设有第一固定块(75),所述第一固定块(75)一侧固定连接第二振板(6),所述组合机构(7)的内部设有第二固定块(77),所述第二固定块(77)的一侧固定连接第一振板(5),所述第一固定块(75)的内部开设有第一螺纹孔(76),所述第二固定块(77)的内部开设有第二螺纹孔(78),所述组合机构(7)的内部设有螺纹杆(72),且螺纹杆(72)贯穿第一螺纹孔(76)与第二螺纹孔(78),所述螺纹杆(72)的顶端固定连接限位块(71),所述螺纹杆(72)的底端螺纹连接螺母(73)。

2.根据权利要求1所述的一种便于组合的超声波振板,其特征在于:所述第一振板(5)的底端设有底座(1),所述底座(1)的一端设有支撑架(3),所述底座(1)与支撑架(3)连接处贯穿有活动轴(2),所述支撑架(3)的顶端固定连接把手(4),所述第二固定块(77)与螺母(73)之间设有弹簧垫圈(74),且弹簧垫圈(74)内壁包裹有螺纹杆(72)。

3.根据权利要求1所述的一种便于组合的超声波振板,其特征在于:所述螺母(73)的表面设有防滑纹,且防滑纹呈“W”形。

4.根据权利要求2所述的一种便于组合的超声波振板,其特征在于:所述底座(1)的底端设有万向轮,且万向轮外部设有限位板。

5.根据权利要求2所述的一种便于组合的超声波振板,其特征在于:所述底座(1)的内部设有加强板,且加强板内部设有加强筋。

6.根据权利要求1所述的一种便于组合的超声波振板,其特征在于:所述螺纹杆(72)的表面电镀有保护层,且保护层由内到外依次为耐磨层与抗氧化层。

一种便于组合的超声波振板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及组合超声波振板技术领域，特别是涉及一种便于组合的超声波振板。

背景技术

[0002] 超声波振板可用于清洗电镀零件镀前清洗、钟表零件、五金机械零件、涤纶过滤芯、半导体硅片、工具、镜片、眼镜架、珠宝首饰、玻璃器皿等，然而在超声波振板在使用过程中往往需要多块组合使用用以达到使用范围及效果。

[0003] 然而市面上的各种超声波振板组合装置在使用过程中仍存在各种各样的问题，例如并未解决现有超声波振板组合、拆卸过程复杂繁琐，降低工作人员组合、拆卸效率的问题，为此我们提出一种便于组合的超声波振板。

实用新型内容

[0004] 为了克服现有技术的不足，本实用新型提供一种便于组合的超声波振板，通过设置的组合机构，有效的避免了超声波振板组合、拆卸过程复杂繁琐，有利于节省人力成本，提高了超声波振板组合、拆卸效率。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：一种便于组合的超声波振板，包括第一振板，第二振板，所述第一振板与第二振板之间设有组合机构，所述组合机构的内部设有第一固定块，所述第一固定块一侧固定连接第二振板，所述组合机构的内部设有第二固定块，所述第二固定块的一侧固定连接第一振板，所述第一固定块的内部开设有第一螺纹孔，所述第二固定块的内部开设有第二螺纹孔，所述组合机构的内部设有螺纹杆，且螺纹杆贯穿第一螺纹孔与第二螺纹孔，所述螺纹杆的顶端固定连接限位块，所述螺纹杆的底端螺纹连接螺母。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第一振板的底端设有底座，所述底座的一端设有支撑架，所述底座与支撑架连接处贯穿有活动轴，所述支撑架的顶端固定连接把手，所述第二固定块与螺母之间设有弹簧垫圈，且弹簧垫圈内壁包裹有螺纹杆。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述螺母的表面设有防滑纹，且防滑纹呈“W”形。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述底座的底端设有万向轮，且万向轮外部设有限位板。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述底座的内部设有加强板，且加强板内部设有加强筋。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述螺纹杆的表面电镀有保护层，且保护层由内到外依次为耐磨层与抗氧化层。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型能达到的有益效果是：

[0012] 1、通过设置的组合机构，有效的避免了超声波振板组合、拆卸过程复杂繁琐，有利

于节省人力成本，提高了超声波振板组合、拆卸效率；

[0013] 2、通过设置的弹簧垫圈，有效的避免了超声波振板长时间使用组合松散脱离，有利于防止超声波振板松散脱离，增加了组合超声波振板实用性。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型图1中组合机构内部结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型图1中第一固定块与第二固定块内部结构放大示意图；

[0017] 其中：1、底座；2、活动轴；3、支撑架；4、把手；5、第一振板；6、第二振板；7、组合机构；71、限位块；72、螺纹杆；73、螺母；74、弹簧垫圈；75、第一固定块；76、第一螺纹孔；77、第二固定块；78、第二螺纹孔。

具体实施方式

[0018] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施例，进一步阐述本实用新型，但下述实施例仅仅为本实用新型的优选实施例，并非全部。基于实施方式中的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其它实施例，都属于本实用新型的保护范围。下述实施例中的实验方法，如无特殊说明，均为常规方法，下述实施例中所用的材料、试剂等，如无特殊说明，均可从商业途径得到。

[0019] 实施例：

[0020] 如图1-图3所示，一种便于组合的超声波振板，包括第一振板5，第二振板6，所述第一振板5与第二振板6之间设有组合机构7，所述组合机构7的内部设有第一固定块75，所述第一固定块75一侧固定连接第二振板6，所述组合机构7的内部设有第二固定块77，所述第二固定块77的一侧固定连接第一振板5，所述第一固定块75的内部开设有第一螺纹孔76，所述第二固定块77的内部开设有第二螺纹孔78，所述组合机构7的内部设有螺纹杆72，且螺纹杆72贯穿第一螺纹孔76与第二螺纹孔78，所述螺纹杆72的顶端固定连接限位块 71，所述螺纹杆72的底端螺纹连接螺母73；

[0021] 当超声波振板需要组合时，通过设置的组合机构7，通过将第一振板5与第二振板6固定连接的第一固定块75与第二固定块77贴合，通过将螺纹杆72贯穿于第一固定块75于第二固定块77内部开设的第一螺纹孔76于与第二螺纹孔78，再通过旋转螺母73，使得第一固定块75与第二固定块77紧密贴合，通过设置的组合机构7，有效的避免了超声波振板组合、拆卸过程复杂繁琐，有利于节省人力成本，提高了超声波振板组合、拆卸效率。

[0022] 在另外一个实施例中，如图1-图2所示，本实施例公开了所述第一振板5的底端设有底座1，所述底座1的一端设有支撑架3，所述底座1与支撑架3连接处贯穿有活动轴2，所述支撑架3的顶端固定连接把手4，所述第二固定块77与螺母73之间设有弹簧垫圈74，且弹簧垫圈74内壁包裹有螺纹杆72；

[0023] 通过设置在第二固定块77与螺母73之间的弹簧垫圈74，有效的避免了超声波振板长时间使用组合松散脱离，有利于防止超声波振板松散脱离，增加了组合超声波振板实用性。

[0024] 在另外一个实施例中，如图2所示，本实施例公开了所述螺母 73的表面设有防滑纹，且防滑纹呈“W”形；

[0025] 通过设置在螺母73表面的“W”形防滑纹，有利于增加螺母73 的表面摩擦力，便于工作人员使用螺母73。

[0026] 在另外一个实施例中，如图1所示，本实施例公开了所述底座1 的底端设有万向轮，且万向轮外部设有限位板；

[0027] 通过设置在底座1底端的万向轮以及万向轮外部设有限位板，有利于工作人员移动于固定组合超声波振板。

[0028] 在另外一个实施例中，如图1所示，本实施例公开了所述底座1 的内部设有加强板，且加强板内部设有加强筋；

[0029] 通过设置在底座1内部的加强板以及加强板内部设有加强筋，有利于增加底座1的支撑力。

[0030] 在另外一个实施例中，如图2所示，本实施例公开了所述螺纹杆 72的表面电镀有保护层，且保护层由内到外依次为耐磨层与抗氧化层；

[0031] 通过设置的螺纹杆72的表面电镀有保护层以及保护层由内到外依次为耐磨层与抗氧化层，有利于增加螺纹杆72的耐磨性与抗氧化性。

[0032] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0033] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例，并不用来限制本实用新型，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

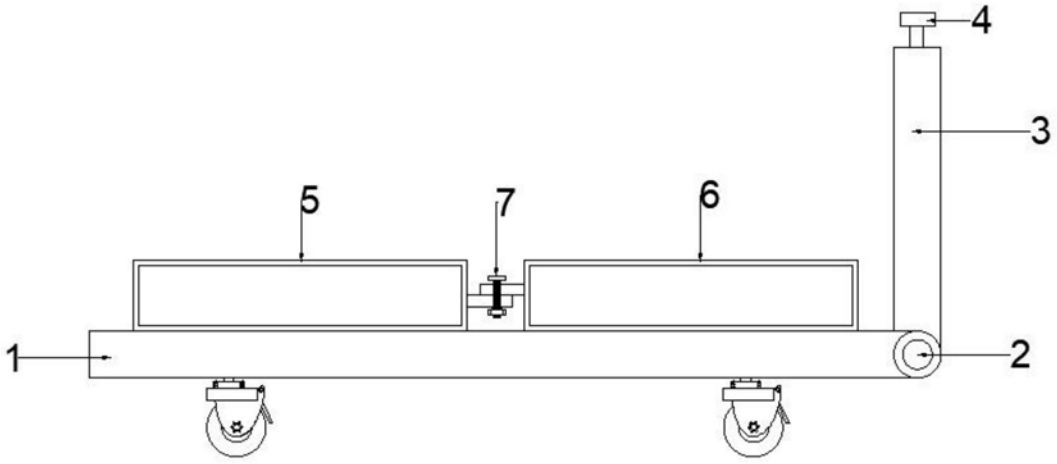


图1

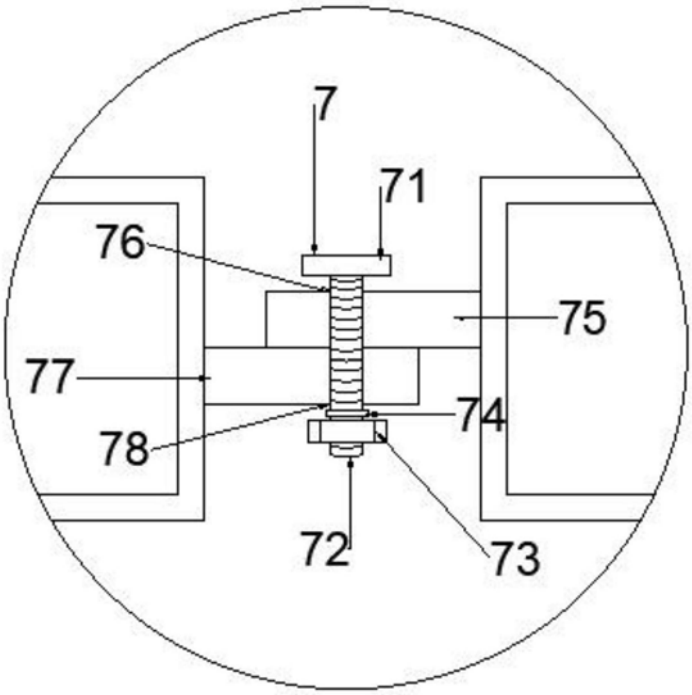


图2

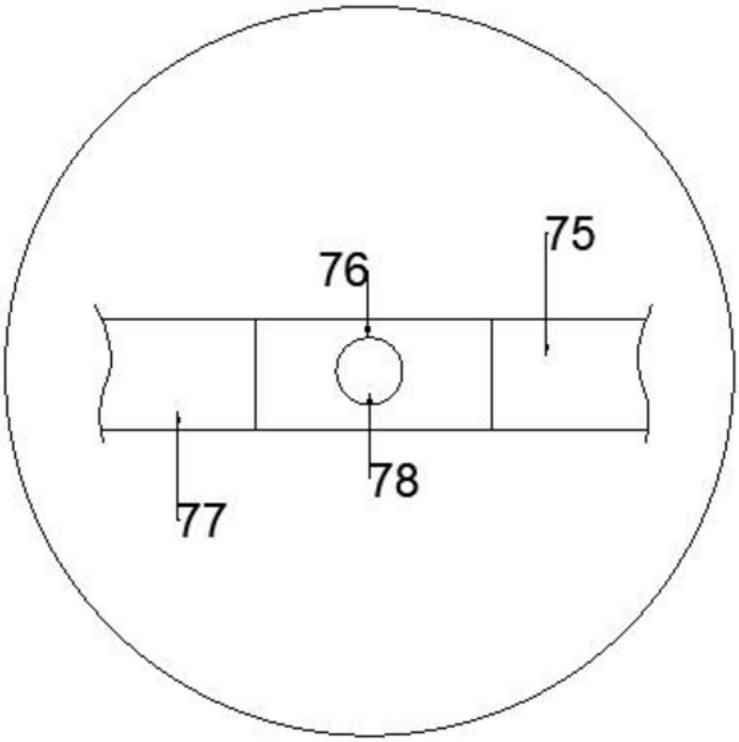


图3